
ELEMENTOS DE CÁLCULO NUMÉRICO

Primer Cuatrimestre 2026

Laboratorio N° 6: Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Ejercicio 1 (Capa límite) Considere la ecuación:

$$\varepsilon u_{xx} - u_x = f, \quad u(0) = \alpha, \quad u(1) = \beta, \quad (1)$$

cuya solución exacta para el caso $f(x) = -1$ está dada por:

$$u_\varepsilon(x) = \alpha + x + (\beta - \alpha - 1) \left(\frac{e^{x/\varepsilon} - 1}{e^{1/\varepsilon} - 1} \right).$$

1. Grafique la solución exacta para el caso $\alpha = 1$, $\beta = 3$ a medida que $\varepsilon \rightarrow 0$. Interprete el significado del término capa límite que se suele aplicar al comportamiento de $u_\varepsilon(x)$ para x cerca del borde $\{x = 1\}$ y $\varepsilon \rightarrow 0$. ¿De qué tamaño es la capa límite?
2. Resuelva numéricamente la ecuación (1) usando diferencias centradas para las derivadas primera y segunda, y una malla de tamaño h . Grafique el error para distintos valores de h y ε . ¿Qué ocurre si $h \gg 2\varepsilon$?

Ejercicio 2 (Patrones de Turing en un sistema de reacción-difusión) En su célebre artículo *The Chemical Basis of Morphogenesis* (1952), Alan Turing propuso que patrones espaciales estacionarios —como las manchas de un jaguar o las rayas de una cebra— pueden surgir espontáneamente de la interacción entre dos sustancias químicas que difunden a velocidades distintas. Este fenómeno, conocido como **inestabilidad de Turing**, se modela mediante un sistema de ecuaciones de reacción-difusión.

Considere el **modelo de Schnakenberg** en el dominio cuadrado $[0, L]^2$ con condiciones de contorno periódicas:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = D_u \nabla^2 u + \gamma(a - u + u^2 v), \\ \frac{\partial v}{\partial t} = D_v \nabla^2 v + \gamma(b - u^2 v), \end{cases} \quad (2)$$

donde $u(x, y, t)$ y $v(x, y, t)$ representan las concentraciones del activador y del inhibidor respectivamente, D_u y $D_v > 0$ son sus coeficientes de difusión, y $a, b, \gamma > 0$ son parámetros cinéticos.

1. **Estado estacionario homogéneo.** Verifique que, en ausencia de difusión, el sistema (2) admite el estado estacionario espacialmente uniforme

$$u_s = a + b, \quad v_s = \frac{b}{(a + b)^2}.$$

Compruebe además que, si a y b satisfacen $b - a > 0$ y $(a + b)^3 > b - a$ (verificado para los valores del punto 4), la matriz jacobiana de los términos de reacción evaluada en (u_s, v_s) :

$$J = \gamma \begin{pmatrix} \frac{b-a}{a+b} & (a+b)^2 \\ -\frac{2b}{a+b} & -(a+b)^2 \end{pmatrix}$$

tiene traza negativa y determinante positivo, de modo que el equilibrio es **linealmente estable** sin difusión.

2. **Discretización espacial (método de líneas).** Tome una malla uniforme de $N \times N$ puntos $\{(x_i, y_j)\}$ con paso $h = L/N$ e índices periódicos. Discretice el laplaciano $\nabla^2 w$ con el estencil estándar de 5 puntos:

$$(\nabla^2 w)_{i,j} \approx \frac{w_{i+1,j} + w_{i-1,j} + w_{i,j+1} + w_{i,j-1} - 4w_{i,j}}{h^2},$$

donde todos los índices se toman módulo N .

Sugerencia: En *numpy*, el laplaciano discreto puede calcularse eficientemente usando *numpy.roll*:

```
def laplaciano(w, h):
    return (np.roll(w,1,0) + np.roll(w,-1,0)
            + np.roll(w,1,1) + np.roll(w,-1,1) - 4*w) / h**2
```

3. **Esquema de Euler explícito.** Avance en el tiempo con paso Δt mediante:

$$\begin{aligned} U_{i,j}^{n+1} &= U_{i,j}^n + \Delta t \left[D_u (\nabla^2 U^n)_{i,j} + \gamma (a - U_{i,j}^n + (U_{i,j}^n)^2 V_{i,j}^n) \right], \\ V_{i,j}^{n+1} &= V_{i,j}^n + \Delta t \left[D_v (\nabla^2 V^n)_{i,j} + \gamma (b - (U_{i,j}^n)^2 V_{i,j}^n) \right]. \end{aligned}$$

Implemente este esquema en Python.¹ Como condición inicial, perturbe aleatoriamente el estado estacionario:

$$U_{i,j}^0 = u_s + 0,01 \xi_{i,j}, \quad V_{i,j}^0 = v_s + 0,01 \eta_{i,j},$$

donde $\xi_{i,j}, \eta_{i,j} \sim \mathcal{U}(-1, 1)$ son i.i.d.

4. **Simulación.** Utilice los siguientes parámetros:

$$a = 0,1, \quad b = 0,9, \quad \gamma = 1000, \quad D_u = 0,05, \quad D_v = 1, \quad L = 1, \quad N = 100.$$

El paso temporal $\Delta t = 2 \times 10^{-5}$ y tiempo final $T = 1,5$. Grafique la concentración del activador $U(x, y, T)$ usando *plt.imshow*. Debería observar un patrón de **manchas** (spots) que emerge espontáneamente de la perturbación aleatoria inicial.

¹Si se usan arreglos 2D de *numpy* para U y V , la actualización completa se escribe en operaciones vectorizadas sin ningún bucle explícito.

5. **Restricción de estabilidad.** Para el método de Euler explícito aplicado al laplaciano discreto en 2D con paso h , la restricción de estabilidad es:

$$\Delta t \leq \frac{h^2}{4 D_{\max}}, \quad D_{\max} = \max(D_u, D_v).$$

Verifique que el paso temporal del punto anterior satisface esta condición. ¿Qué ocurre si elige $\Delta t = 5 \times 10^{-5}$?

6. **Transición de patrones.** Fijando los demás parámetros, varíe la relación $d = D_v/D_u$ tomando $D_u = 1/d$ y $D_v = 1$ para $d \in \{1, 5, 10, 20, 40, 100\}$ (ajuste Δt en cada caso para satisfacer la CFL). Para cada valor de d , grafique la solución en $T = 1,5$.

- (a) ¿A partir de qué valor de d se observa formación de patrones?
- (b) ¿Qué tipo de estructuras se forman (manchas, rayas, laberintos)?
- (c) ¿Qué ocurre cuando $d = 1$, es decir, cuando las dos especies difunden a la misma velocidad? Justifique el resultado observado con el análisis de estabilidad del punto 1.